

Bank Soal

SOAL OBJEKTIF (30 poin)

QUIZ-2, 2026

1. Berapa banyak sebuah transistor mempunyai daerah yang terkotori :
 - a. 1
 - b. 2
 - c. 3
 - d. 4
2. Salah satu tugas penting yang dilakukan transistor :
 - a. Memperkuat sinyal lemah
 - b. Meluruskan garis tegangan
 - c. Mengatur tegangan
 - d. Memancarkan cahaya
3. Kebanyakan elektron pada basis transistor-npn mengalir :
 - a. Keluar dari ujung basis
 - b. Menuju kolektor
 - c. Menuju emiter
 - d. Menuju tegangan basis
4. Transistor-npn terbias normal, elektron pada emiter mempunyai energi cukup untuk mengatasi tegangan penghalang pada :
 - a. Sambungan BE
 - b. Sambungan BC
 - c. Sambungan CB
 - d. Jalur penyatuan
5. Tegangan CE biasanya :
 - a. Kurang dari tegangan sumber kolektor Vcc
 - b. Sama dengan Vcc
 - c. Lebih besar Vcc
 - d. Salah semua
6. Sebuah transistor berlaku seperti sebuah dioda dan sebuah :
 - a. Sumber tegangan
 - b. Sumber arus
 - c. Resistansi
 - d. Penyedia daya
7. Jika anda menghitung kembali besar tegangan kolektor-emiter dengan menggunakan pendekatan kedua, biasanya jawabannya adalah :
 - a. Lebih kecil dari nilai ideal
 - b. Sama dengan nilai ideal
 - c. Lebih besar dari nilai ideal
 - d. Tidak akurat
8. Dioda emiter biasanya :
 - a. Dibiasmajukan
 - b. Dibiasbalikkan
 - c. Tidak menghantar
 - d. Bekerja pada daerah *breakdown*
9. Gain arus sebuah transistor ditetapkan sebagai rasio arus kolektor terhadap :
 - a. Arus basis
 - b. Arus emiter
 - c. Arus catu
 - d. Arus kolektor
10. Pada transistor npn, pembawa mayoritas pada basis adalah :
 - a. Elektron bebas
 - b. Lubang
 - c. Tidak ada
 - d. Keduanya

SOAL OBJEKTIF (30 poin)

QUIZ-2 2026

11. Pada transistor npn, pembawa mayoritas pada basis adalah :
 - a. Elektron bebas
 - b. Lubang
 - c. Tidak ada
 - d. Keduanya
12. Dioda emiter biasanya :
 - a. Dibiasmajukan
 - b. Dibiasbalikkan
 - c. Tidak menghantar
 - d. Bekerja pada daerah *breakdown*
13. Meningkatkan tegangan sumber kolektor akan menaikkan :
 - a. Arus basis
 - b. Arus kolektor
 - c. Arus emiter
 - d. Tidak ada jawaban yang benar
14. Jika anda menghitung kembali besar tegangan kolektor-emiter dengan menggunakan pendekatan kedua, biasanya jawabannya adalah :
 - a. Lebih kecil dari nilai ideal
 - b. Sama dengan nilai ideal
 - c. Lebih besar dari nilai ideal
 - d. Tidak akurat
15. Gain arus sebuah transistor ditetapkan sebagai rasio arus kolektor terhadap :
 - a. Arus basis
 - b. Arus emiter
 - c. Arus catu
 - d. Arus kolektor
16. Jika resistor kolektor turun menjadi nol dalam sebuah rangkaian terbias basis, garis beban akan :
 - a. Horizontal
 - b. Vertikal
 - c. Tak berguna
 - d. Datar
17. Jika gain arus tidak diketahui dalam rangkaian terbias emiter, anda tidak dapat menghitung:

- a. Tegangan emiter
 - b. Arus emiter
 - c. Arus kolektor
 - d. Arus basis
18. Untuk bias emiter, tegangan pada resistor emiter sama dengan tegangan antara emiter dan :
- a. Basis
 - b. Emiter
 - c. Kolektor
 - d. Ground
19. Jika hambatan emiter naik dua kali lipat pada rangkaian bias pembagi tegangan, arus kolektor akan :
- a. Naik dua kali lipat
 - b. Turun setengahnya
 - c. Tetap sama
 - d. Bertambah
20. Pada bias pembagi tegangan, anda harus menggunakan :
- a. Penyedia daya negatif
 - b. Penyedia daya positif
 - c. Resistor
 - d. Ground

Soal Objektif (@ 5 point)

QUIZ-2, 2026

Jika grafik arus dan tegangan berupa garis lurus, komponen ini dirujuk sebagai :

- a. Non linier
- b. Aktif
- c. Linier**
- d. Pasif

2. Hambatan yang agak rendah pada arah balik disebut :

- a. dioda terhubung singkat
- b. dioda bocor**
- c. dioda terhubung buka
- d. dioda permukaan

3. Berapa tegangan beban puncak keluar (pendekatan kedua) dari sebuah rectifier jembatan untuk tegangan sekunder 15 V rms

- a. 24,3 V
- b. 19,8 V**
- c. 15 V
- d. 9,2 V

4. Rangkaian yang menggerakkan salah satu bagian negatif atau positif dari sebuah bentuk gelombang disebut :

- a. Clampers
- b. Filter choke input
- c. Clippers**
- d. Rectifier setengah gelombang

5. Daerah dimana transistor tidak boleh beroperasi karena bisa rusak disebut

- a. breakdown**
- b. cutoff
- c. emiter
- d. gain

QUIZ-2 2026:

SOAL OBJEKTIF (20 poin)

21. Pada transistor npn, pembawa mayoritas pada basis adalah :
- a. Elektron bebas
 - b. Lubang**
 - c. Tidak ada
 - d. Keduanya
22. Dioda emiter biasanya :
- a. Dibiasmajukan**
 - b. Dibiasbalikkan
 - c. Tidak menghantar
 - d. Bekerja pada daerah *breakdown*
23. Menaikkan tegangan sumber kolektor akan menaikkan :
- a. Arus basis
 - b. Arus kolektor**
 - c. Arus emiter
 - d. Tidak ada jawaban yang benar
24. Jika anda menghitung kembali besar tegangan kolektor-emiter dengan menggunakan pendekatan kedua, biasanya jawabannya adalah :
- a. Lebih kecil dari nilai ideal
 - b. Sama dengan nilai ideal
 - c. Lebih besar dari nilai ideal**
 - d. Tidak akurat
25. Gain arus sebuah transistor ditetapkan sebagai rasio arus kolektor terhadap :
- a. Arus basis**
 - b. Arus emiter
 - c. Arus catu
 - d. Arus kolektor
26. Jika resistor kolektor turun menjadi nol dalam sebuah rangkaian berbias basis, garis beban akan :
- a. Horisontal
 - b. Vertikal**
 - c. Tak berguna
 - d. Datar
27. Jika gain arus tidak diketahui dalam rangkaian berbias emiter, anda tidak dapat menghitung:
- a. Tegangan emiter
 - b. Arus emiter
 - c. Arus kolektor**
 - d. Arus basis
28. Untuk bias emiter, tegangan pada resistor emiter sama dengan tegangan antara emiter dan :
- a. Basis
 - b. Emiter
 - c. Kolektor
 - d. Ground**

29. Jika hambatan emiter naik dua kali lipat pada rangkaian bias pembagi tegangan, arus kolektor akan :
- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| a. Naik dua kali lipat | b. Turun setengahnya |
| c. Tetap sama | d. Bertambah |
30. Pada bias pembagi tegangan, anda harus menggunakan :
- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| a. Penyedia daya negatif | b. Penyedia daya positif |
| c. Resistor | d. Ground |

UTS 10 /2026

SOAL OBJEKTIF (20 poin)

31. Tegangan knee sebuah dioda kira-kira sama dengan :
- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| a. Tegangan yang diterapkan | b. Potensial penghalang |
| c. Tegangan breakdown | d. Tegangan maju |
32. Berapa besar tegangan pada pendekatan kedua dioda silikon jika dioda itu dibiasmajukan :
- | | |
|----------|---------------|
| a. 0 V | b. 0,3 V |
| c. 0,7 V | d. 1 V |

SOAL OBJEKTIF (20 poin)

1. Arus balik terdiri dari arus pembawa minor dan arus :
- | | |
|--------------------|----------|
| a. avalanche | b. maju |
| c. Bocor permukaan | d. Zener |
2. Berapa besar arus pada pendekatan kedua dioda silikon jika dioda itu dibiassbaliknya:
- | | |
|-----------|---------------------------------|
| a. 0 | b. 1 mA |
| c. 300 mA | d. Tidak satupun di atas |

UAS 2026

SOAL OBJEKTIF (30 poin)

BAB 6 Transistor Bipolar

1. Pada transistor npn, pembawa mayoritas pada basis
- | | |
|-------------------|-----------------|
| a. Elektron bebas | c. Tidak ada |
| b. Hole | d. Kedua-duanya |
2. Apa salah satu tugas penting yang dilakukan transistor
- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| a. Memperkuat sinyal lemah | c. Mengatur tegangan |
| b. Meluruskan garis tegangan | d. Memancarkan cahaya |

BAB 7 Dasar-Dasar Transistor

3. Grafik penguatan arus dibandingkan dengan arus kolektor mengindikasikan bahwa penguatan arus
- | | |
|-----------------------|---|
| a. Konstan | c. Bervariasi secara signifikan |
| b. Sedikit bervariasi | d. Sama dengan arus kolektor dibagi dengan arus basis |
4. Jika hambatan emiter turun, tegangan kolektor
- | | |
|---------------|-----------------------|
| a. Turun | c. Naik |
| b. Tetap sama | d. Merusak transistor |

BAB 8 Pembiasan Transistor

5. Mana arus yang paling besar pada transistor pnp
- | | |
|----------------|------------------|
| a. Arus basis | c. Arus kolektor |
| b. Arus emiter | d. Tidak satupun |
6. Jika resistansi emiter bertambah pada rangkaian bias pembagi tegangan, tegangan kolektor
- | | |
|--------------|------------------------|
| a. Berkurang | c. Bertambah |
| b. Tetap | d. Naik dua kali lipat |

UAS, 2026

Soal Objektif (@ 5 point)

6. Arus balik terdiri dari arus pembawa minor dan :
- | | |
|-------------------------|---------------------|
| a. Arus avalanche | b. Arus maju |
| c. Arus bocor permukaan | |
| d. Arus zener | |
7. Sebuah transformer mempunyai sebuah turns ratio 4:1. Berapa tegangan sekunder puncak jika 115 Vrms diterapkan ke winding primer :
- | | |
|------------------|--|
| a. 40,7 V | |
| b. 64,6 V | |
| c. 163 V | |
| d. 650 V | |
8. Berapakah tegangan beban puncak dalam sebuah rectifier gelombang penuh jika tegangan sekunder adalah 20 Vrms
- | | |
|------------------|--|
| a. 0 V | |
| b. 0,7 V | |
| c. 14,1 V | |
| d. 28,3 V | |
9. Pada transistor npn, pembawa mayoritas pada basis adalah
- | | |
|-------------------|--|
| a. Elektron bebas | |
| b. Hole | |

- c. Tidak ada
 - d. Kedua-duanya
10. Kebanyakan elektron pada basis transistor npn mengalir
- a. Keluar dari ujung basis
 - b. Menuju kolektor**
 - c. Menuju emiter
 - d. Menuju tegangan basis

UAS 2026

SOAL OBJEKTIF (20 poin)

33. Berapa banyak sebuah transistor mempunyai daerah yang terkotori :
- a. 1
 - b. 3
 - c. 2
 - d. 4
34. Apa salah satu tugas penting yang dilakukan transistor :
- a. Memperkuat sinyal lemah
 - b. Mengatur tegangan
 - c. meluruskan garis tegangan
 - d. Memancarkan cahaya
35. Meningkatkan tegangan sumber kolektor akan menaikkan :
- a. Arus basis
 - b. Arus emiter
 - c. Arus kolektor
 - d. Gain Arus
36. Siapa yang pertama kali menemukan sambungan transistor :
- a. Bell
 - b. Marconi
 - c. Faraday
 - d. Shockley
37. Grafik penguatan arus dibandingkan dengan arus kolektor mengindikasikan bahwa penguatan arus :
- a. Konstan
 - b. Bervariasi secara signifikan
 - c. Sedikit bervariasi
 - d. Sama dengan arus kolektor dibagi dengan arus basis
38. Ketika arus kolektor naik, apa yang terjadi dengan penguatan arus :
- a. Turun
 - b. Naik
 - c. Tetap sama
 - d. Tidak ada jawaban yang benar
39. Ketika resistor basis turun, tegangan kolektor mungkin :
- a. Turun
 - b. Naik
 - c. Tetap sama
 - d. Terjadi semuanya
40. Untuk bias emiter, tegangan pada emiter adalah kurang 0,7 V dari :
- a. Tegangan basis
 - b. Tegangan emiter
 - c. Tegangan kolektor
 - d. Tegangan ground
41. Jika hambatan emiter naik dua kali lipat pada rangkaian bias pembagi tegangan, arus kolektor akan :
- a. Naik dua kali lipat
 - b. Turun setengahnya
 - c. Tetap sama
 - d. Bertambah
42. Pada bias pembagi tegangan, tegangan basis adalah :
- a. Kurang dari tegangan penyedia daya basis
 - b. Lebih besar dari tegangan penyedia daya basis
 - c. Sama dengan tegangan penyedia daya basis
 - d. Lebih besar dari tegangan penyedia daya kolektor

UAS 2026 tipe-a

SOAL OBJEKTIF (35 POINT)

7. Untuk bias emiter, tegangan pada resistor emiter sama dengan tegangan antara emiter dan
- a. Basis
 - c. Emiter
 - b. Kolektor
 - d. Ground
8. Pada bias pembagi tegangan, tegangan basis adalah
- a. Kurang dari tegangan penyedia daya basis
 - c. Lebih besar dari tegangan penyedia daya basis
 - b. Sama dengan tegangan penyedia daya basis
 - d. Lebih besar dari tegangan penyedia daya kolektor
9. Dengan bias pembagi tegangan, kenaikan pada resistansi emiter akan
- a. Mengurangi tegangan emiter
 - c. Meningkatkan tegangan emiter
 - b. Mengurangi tegangan kolektor
 - d. Mengurangi arus emiter
10. Gain arus sebuah transistor ditetapkan sebagai rasio arus kolektor terhadap
- a. Arus Basis
 - c. Arus Emiter
 - b. Arus Kolektor
 - d. Arus catu

11. Jika hambatan emiter turun, maka
 - a. Titik Q naik
 - b. Arus Kolektor turun
 - c. Titik Q tetap pada tempatnya
 - d. Gain arus naik
12. Berapa banyak sebuah transistor mempunyai daerah yang terkotori
 - a. 1
 - b. 2
 - c. 3
 - d. 4
13. Siapa yang pertama kali menemukan sambungan transistor
 - a. Bell
 - b. Faraday
 - c. Marconi
 - d. Schockley

UAS 2026 tipe-b

SOAL OBJEKTIF (35 POINT)

14. Pada transistor npn, pembawa mayoritas pada basis
 - a. Elektron bebas
 - b. Hole
 - c. Tidak ada
 - d. Kedua-duanya
15. Apa salah satu tugas penting yang dilakukan transistor
 - a. Memperkuat sinyal lemah
 - b. Meluruskan garis tegangan
 - c. Mengatur tegangan
 - d. Memancarkan cahaya
16. Grafik penguatan arus dibandingkan dengan arus kolektor mengindikasikan bahwa penguatan arus
 - a. Konstan
 - b. Sedikit bervariasi
 - c. Bervariasi secara signifikan
 - d. Sama dengan arus kolektor dibagi dengan arus basis
17. Jika hambatan emiter turun, tegangan kolektor
 - a. Turun
 - b. Tetap sama
 - c. Naik
 - d. Merusak transistor
18. Jika hambatan emiter turun, maka
 - a. Titik Q naik
 - b. Arus Kolektor turun
 - c. Titik Q tetap pada tempatnya
 - d. Gain arus naik
19. Berapa banyak sebuah transistor mempunyai daerah yang terkotori
 - a. 1
 - b. 2
 - c. 3
 - d. 4
20. Apa salah satu tugas penting yang dilakukan transistor
 - a. Memperkuat sinyal lemah
 - b. Meluruskan garis tegangan
 - c. Mengatur tegangan
 - d. Memancarkan cahaya

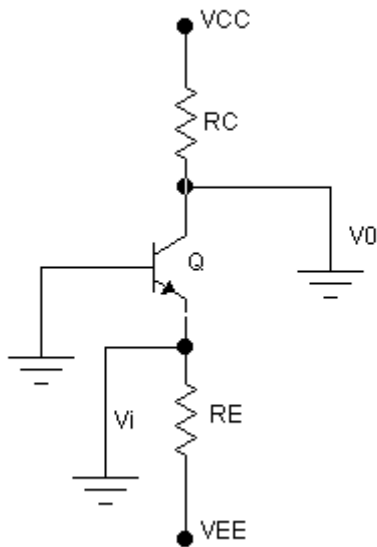
UTS 2026

SOAL OBJEKTIF (30 poin)

43. Suatu rangkaian ekuivalen paling sederhana dari suatu rangkaian merupakan contoh dari :
 - a. Pendekatan ideal
 - b. Pendekatan kedua
 - c. Pendekatan ketiga
 - d. Model yang sebenarnya

TRANSISTOR (Case 1)

(20 poin), 2026



Lihat gambar di samping.
Apakah rangkaian ini Common Base, Common Emitter atau Common Kolektor. Jelaskan jawaban anda dengan lengkap

Jawab :

Common Base. Karena kaki basisnya tidak memiliki hambatan dan tegangan sumber (langsung di groundkan).

(20 poin), QUIZ-2 2005-06

Sesuai dengan gambar rangkaian di atas. Hitunglah nilai R_C dan R_E ? Jika diketahui :

$V_{CC} = 12$ Volt

$V_{EE} = 6,4$ Volt

Dan pada titik kerja Q nilai $I_E = 2$ mA dan $V_{CB} = 6$ Volt

Jawab :

$$V_{CC} = I_C R_C + V_{CB}$$

$$12 \text{ V} = 2 \text{ mA} \cdot R_C + 6 \text{ V}$$

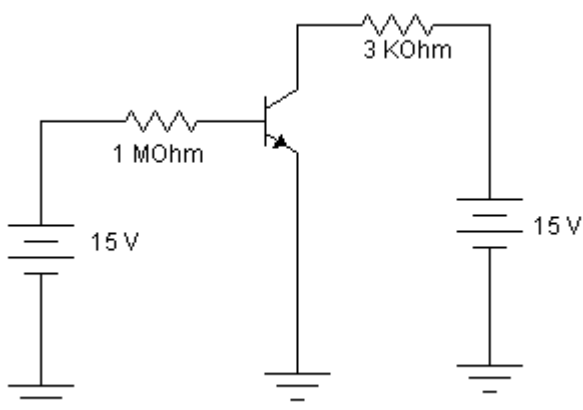
$$R_C = 3 \text{ K}\Omega$$

$$V_{EE} = I_E R_E + V_{EB}$$

$$6,4 \text{ V} = 2 \text{ mA} \cdot R_E + 0$$

$$R_E = 3,2 \text{ K}\Omega$$

(20 poin), QUIZ-2 2005-06



Lihat gambar di samping.

Hitunglah titik operasi Q yaitu Arus Basis, Arus Kolektor dan Tegangan Kolektor-Emitter dengan:

- Pendekatan Ideal
- Pendekatan Kedua

Jawab :

$$a. I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} = \frac{15 - 0}{1 \text{ M}\Omega} = 15 \mu\text{A}$$

$$I_C = \beta \cdot I_B = 100 \cdot 15 \mu\text{A} = 1,5 \text{ mA}$$

$$V_{\text{pada } R_C} = I_C R_C = 1,5 \text{ mA} \cdot 3 \text{ K}\Omega = 4,5 \text{ V}$$

$$V_{CE} = 15 - 4,5 = 10,5 \text{ V}$$

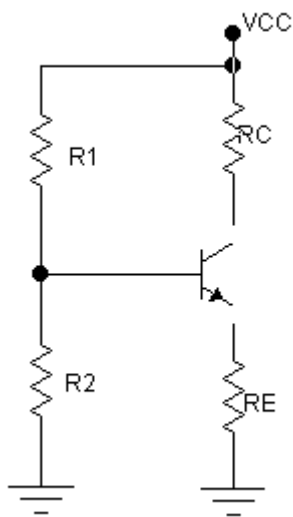
$$b. I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} = \frac{15 - 0,7}{1 \text{ M}\Omega} = 14,3 \mu\text{A}$$

$$I_C = \beta \cdot I_B = 100 \cdot 14,3 \mu\text{A} = 1,43 \text{ mA}$$

$$V_{\text{pada } R_C} = I_C R_C = 1,43 \text{ mA} \cdot 3 \text{ K}\Omega = 4,29 \text{ V}$$

$$V_{CE} = 15 - 4,29 = 10,71 \text{ V}$$

(20 poin), QUIZ-2 2026



Lihat gambar di samping.

Rangkaian **Bias Pembagi tegangan**.

Hitunglah nilai tegangan emiter dan tegangan kolektor jika diketahui :

- $R_1 = 10 \text{ K}\Omega$, $R_2 = 2,2 \text{ K}\Omega$, $R_C = 3,6 \text{ K}\Omega$,
 $R_E = 1 \text{ K}\Omega$ $V_{CC} = +25 \text{ V}$
- $R_1 = 330 \text{ K}\Omega$, $R_2 = 100 \text{ K}\Omega$, $R_C = 150 \text{ K}\Omega$,
 $R_E = 51 \text{ K}\Omega$ $V_{CC} = +25 \text{ V}$

Jawab :

$$a. V_{BB} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{CC} = \frac{2,2}{10 + 2,2} \cdot 25 = 4,5 \text{ V}$$

$$V_E = V_{BB} - V_{BE} = 4,5 - 0,7 = 3,8 \text{ V}$$

$$I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{3,8}{1 \text{ K}\Omega} = 3,8 \text{ mA}$$

$$I_C = I_E = 3,8 \text{ mA}$$

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C = 25 - (3,8 \text{ mA} \cdot 3,6 \text{ K}\Omega) = 11,32 \text{ V}$$

$$b. V_{BB} = 5,8 \text{ V}$$

$$V_E = V_{BB} - V_{BE} = 5,8 - 0,7 = 5,1 \text{ V}$$

$$I_E = \frac{V_E}{R_E} = 0,1 \text{ mA}$$

$$I_C = I_E = 0,1 \text{ mA}$$

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C = 10 \text{ V}$$

(25 POINT) UAS 2026

Jelaskan tentang definisi rangkaian Common Basis, gambar rangkaiannya, rumusan-rumusan yang digunakan serta bentuk kurva garis beban, karakteristik masukan dan keluaran transistor dioda pnp dengan lengkap

(25 POINT)

Jelaskan tentang definisi rangkaian Common Emitter, gambar rangkaiannya, rumusan-rumusan yang digunakan serta bentuk kurva garis beban, karakteristik masukan dan keluaran transistor dioda pnp dengan lengkap

(20 POINT) UAS 2026

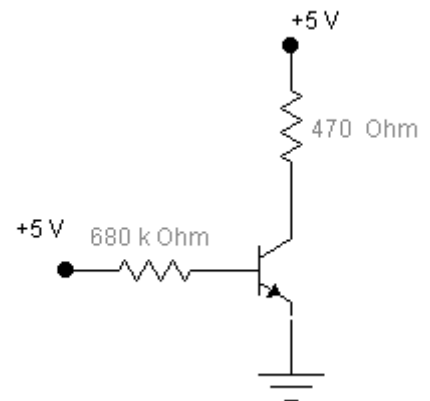
Lihat gambar di samping :

- a. Berapakah nilai arus kolektor pada titik jenuh ? Berapakah tegangan kolektor-emiter pada titik cut-off ?
- b. Jika tegangan catu kolektor dikurangi menjadi 8 V apa yang terjadi dengan garis beban ?
- c. Jika hambatan kolektor dikurangi menjadi $1K\Omega$ apa yang terjadi dengan garis beban
- d. Jika hambatan basis digandakan, apa yang terjadi dengan garis beban ?

(20 POINT)

Lihat gambar di samping :

- a. Berapakah nilai arus kolektor pada titik jenuh? Berapakah tegangan kolektor-emiter pada titik cut-off ?
- b. Jika tegangan catu kolektor digandakan apa yang terjadi dengan garis beban
- c. Jika hambatan kolektor dinaikkan menjadi $1K\Omega$ apa yang terjadi dengan garis beban
- d. Jika hambatan basis digandakan, apa yang terjadi dengan garis beban ?



(20 POINT), UAS 2026

Dalam rangkaian bias pembagi tegangan, hitunglah V_E ? V_C ? jika diketahui :

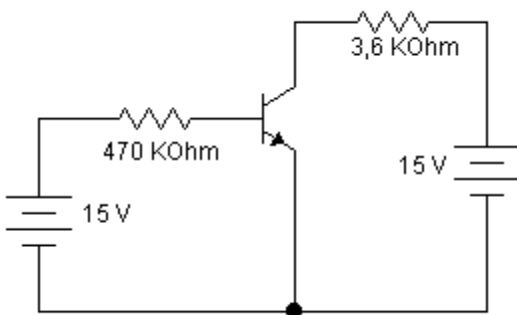
	R1	R2	Rc	Re	Vcc
a.	10 K	2,2 K	3,6 K	1K	25 V
b.	10 K	2,2 K	2,7 K	1K	10 V
c.	330 K	100 K	150 K	51 K	10 V
d.	150 K	33 K	51 K	10 K	15 V

(20 POINT)

Dalam rangkaian bias pembagi tegangan, hitunglah V_E ? V_C ? jika diketahui :

	R1	R2	Rc	Re	Vcc
a.	10 K	2,2 K	150 K	51 K	10 V
b.	10 K	2,2 K	51 K	10 K	15 V
c.	330 K	100 K	3,6 K	1K	25 V
d.	150 K	33 K	2,7 K	1K	10 V

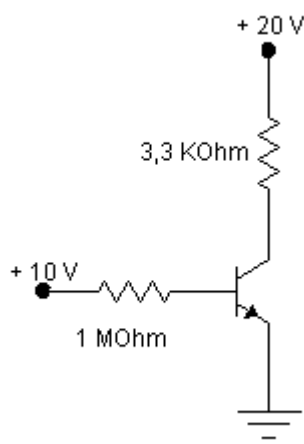
(25 poin), UAS 2026



Lihat gambar di samping.

Berapakah tegangan kolektor-emiter ? Arus basis ? Arus kolektor ? Arus Emiter ?
Gunakan pendekatan ideal dan pendekatan kedua (Diketahui $\beta_{dc} = 100$)

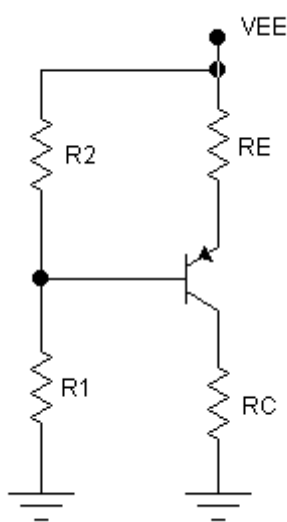
(25 poin), UAS 2026



Lihat gambar di samping.

- Gambarkan garis beban ?
- Berapakah nilai arus kolektor pada titik jenuh ?
Berapakah tegangan kolektor-emiter pada titik cut-off ?
- Jika tegangan catu kolektor dikurangi menjadi 10 V, apa yang terjadi dengan garis beban ?
- Jika hambatan kolektor dikurangi menjadi 1 KΩ, apa yang terjadi dengan garis beban ?

(30 poin), UAS 2026

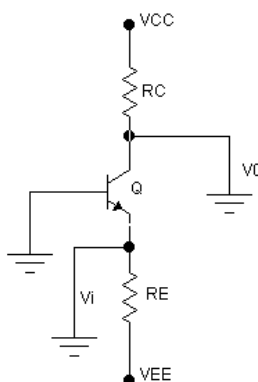


Lihat gambar di samping.

Hitunglah tiga tegangan transistor pada rangkaian pnp arus positif jika diketahui :

- $R_1=10\text{ K}\Omega$, $R_2=2,2\text{ K}\Omega$, $R_C=3,6\text{ K}\Omega$,
 $R_E=1\text{ K}\Omega$ $V_{EE}=+10\text{ V}$
- $R_1=330\text{ K}\Omega$, $R_2=100\text{ K}\Omega$, $R_C=150\text{ K}\Omega$,
 $R_E=51\text{ K}\Omega$ $V_{EE}=+25\text{ V}$

(40 poin), QUIZ-2 (2026) TIPE-A

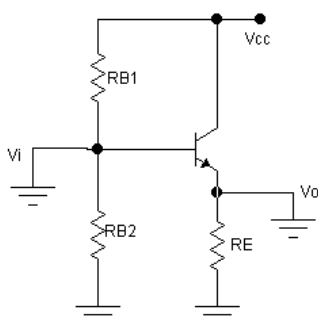


Lihat gambar di samping.

Apakah rangkaian ini Common Base, Common Emitter atau Common Kolektor. Jelaskan jawaban anda dengan lengkap

Sesuai dengan gambar rangkaian di samping. Hitunglah nilai R_C dan R_E ? Jika diketahui : $V_{CC} = 12\text{ Volt}$, $V_{EE} = 6,4\text{ Volt}$
Dan pada titik kerja Q nilai $I_E = 2\text{ mA}$ dan $V_{CB} = 6\text{ Volt}$

(40 poin), QUIZ-2 (2026) TIPE-B

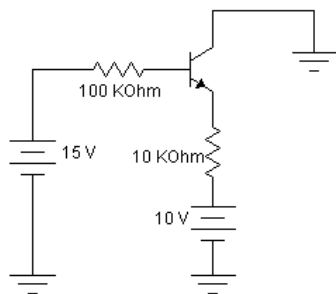


Lihat gambar di samping.

Apakah rangkaian ini Common Base, Common Emitter atau Common Kolektor. Jelaskan jawaban anda dengan lengkap

Sesuai dengan gambar rangkaian di samping. Jika diketahui : $V_{CC} = 12\text{ Volt}$, $V_{EE} = 6,4\text{ Volt}$, $R_C=2\text{ K}\Omega$ dan $R_E=1,9\text{ K}\Omega$. Tentukan titik kerja Q (I_E ? dan V_{CB} ?)

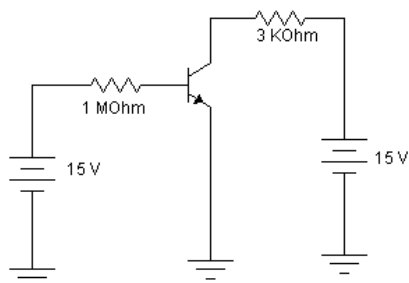
(30 poin), QUIZ-2 (2026) TIPE-B



Lihat gambar di samping.
Hitunglah titik operasi Q yaitu Arus Basis, Arus emiter dan Tegangan Kolektor-Emiter dengan:

- c. Pendekatan Ideal
- d. Pendekatan Kedua

(30 poin), QUIZ-2 2026

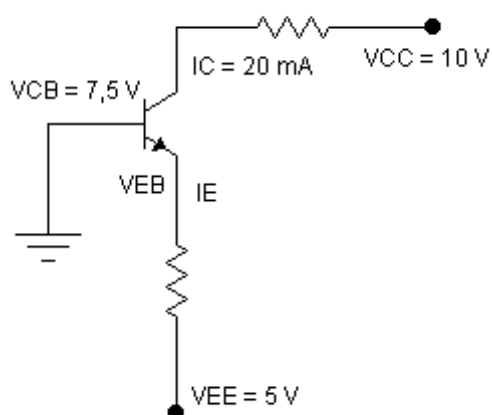


Lihat gambar di samping.
Hitunglah titik operasi Q yaitu Arus Basis, Arus Kolektor dan Tegangan Kolektor-Emiter dengan:

- e. Pendekatan Ideal
- f. Pendekatan Kedua

(15 point) QUIZ-2, 2026

Desainlah sebuah rangkaian CB (common base) yang sesuai dengan spesifikasi berikut : $V_{EE} = 5\text{ V}$, $V_{CC} = 10\text{ V}$, $I_C = 20\text{ mA}$, dan $V_{CB} = 7,5\text{ V}$. Kemudian hitunglah R_C ? V_{EB} ? jika diketahui $R_E = 0,1\text{ K}\Omega$



dimana $I_C = I_E$ karena $I_B = 0$

$$V_{CC} = I_C R_C + V_{CB}$$

$$10 = 20\text{mA} \cdot R_C + 7,5$$

$$R_C = \frac{10 - 7,5}{20\text{mA}} = 125\Omega$$

$$V_{EE} = I_E R_E + V_{EB}$$

$$5 = 20\text{mA} \cdot 0,1\text{ K}\Omega + V_{EB}$$

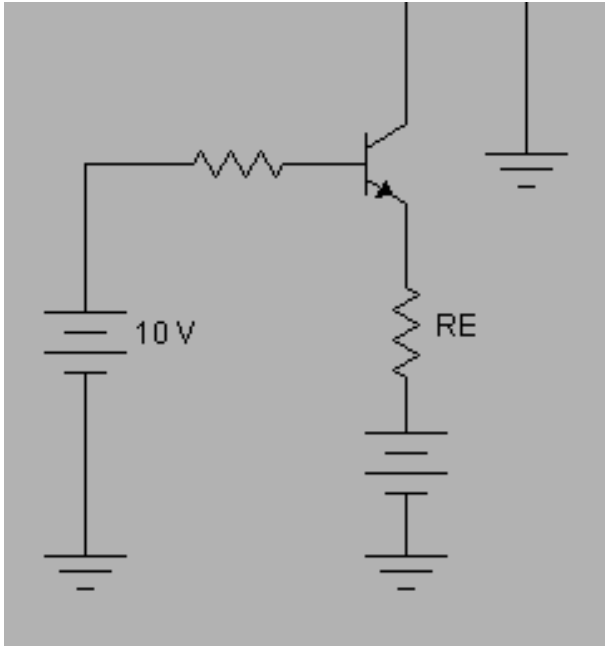
$$V_{EB} = 5 - (20\text{mA} \cdot 0,1\text{ K}\Omega) = 3\text{ V}$$

(15 point) Quiz-2, 2026

Desainlah sebuah rangkaian CB (common base) yang sesuai dengan spesifikasi berikut : $V_{EE} = 5\text{ V}$, $V_{CC} = 10\text{ V}$, $I_C = 20\text{ mA}$, dan $V_{CB} = 7,5\text{ V}$. Kemudian hitunglah R_C ? V_{EB} ? jika diketahui $R_E = 0,1\text{ K}\Omega$

(15 point) UAS, 2026

Desainlah sebuah rangkaian CC (Common Collector) yang sesuai dengan spesifikasi berikut : $V_{EE} = 5\text{ V}$, $V_{BB} = 10\text{ V}$, $I_E = 20\text{ mA}$, dan $V_{EC} = 0,7\text{ V}$. Hitunglah R_E ? V_{BC} ? jika diketahui $R_B = 0,1\text{ K}\Omega$



$$V_{BB} = I_B R_B + V_{BC}$$

$$10 = 20mA \cdot 0,1K + V_{BC}$$

$$V_{BC} = 10 - 2 = 8V$$

$$V_{EE} = I_E R_E + V_{EC}$$

$$5 = 20mA \cdot R_E + 0,7$$

$$R_E = \frac{5 - 0,7}{20mA} = 0,215 K\Omega = 215 \Omega$$

(30 POINT), UAS 2026

Suatu rangkaian transistor, dengan penguatan arus dc sebesar 300. Hitunglah arus basis, arus kolektor, potensial kolektor-emiter, dan daya dioda untuk :

- Pendekatan ideal
- Pendekatan kedua

Jika diketahui potensial sumber basis dan potensial sumber kolektor masing-masing sebesar 10 V, hambatan basis dan kolektor berturut-turut sebesar 1 M Ω dan 2 K Ω .

(30 POINT)

Suatu rangkaian transistor, dengan penguatan arus dc sebesar 150. Hitunglah arus basis, arus kolektor, potensial kolektor-emiter, dan daya dioda untuk :

- Pendekatan ideal
- Pendekatan kedua

Jika diketahui potensial sumber basis dan potensial sumber kolektor masing-masing sebesar 10 V, hambatan basis dan kolektor berturut-turut sebesar 1 M Ω dan 5 K Ω .

(20 POINT), UAS 2026

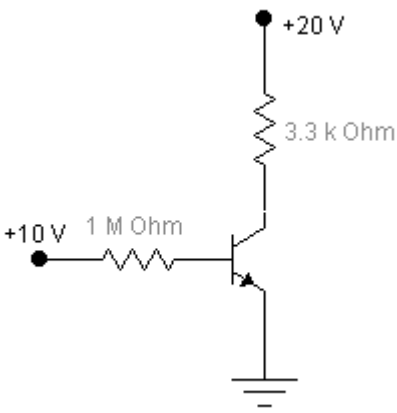
Lihat gambar di samping :

- Berapakah nilai arus kolektor pada titik jenuh ? Berapakah tegangan kolektor-emiter pada titik cut-off ?
- Jika tegangan catu kolektor dikurangi menjadi 9 V apa yang terjadi dengan garis beban ?
- Jika hambatan kolektor dikurangi menjadi 2K Ω apa yang terjadi dengan garis beban
- Jika hambatan basis digandakan, apa yang terjadi dengan garis beban ?

(20 POINT)

Lihat gambar di samping :

- i. Berapakah nilai arus kolektor pada titik jenuh ? Berapakah tegangan kolektor-emiter pada titik cut-off ?
- j. Jika tegangan catu kolektor dikurangi menjadi 8 V apa yang terjadi dengan garis beban ?
- k. Jika hambatan kolektor dikurangi menjadi 1KΩ apa yang terjadi dengan garis beban
- l. Jika hambatan basis digandakan, apa yang terjadi dengan garis beban ?



(20 POINT), UAS 2026

Dalam rangkaian bias pembagi tegangan, hitunglah V_E ? V_C ? jika diketahui :

	R1	R2	Rc	Re	Vcc
a.	10 K	2,2 K	3,6 K	1K	25 V
b.	10 K	2,2 K	2,7 K	1K	10 V
c.	330 K	100 K	150 K	51 K	10 V
d.	150 K	33 K	51 K	10 K	15 V

(20 POINT)

Dalam rangkaian bias pembagi tegangan, hitunglah V_E ? V_C ? jika diketahui :

	R1	R2	Rc	Re	Vcc
a.	150 K	51 K	330 K	100 K	25 V
b.	51 K	10 K	150 K	33 K	10 V
c.	3,6 K	1K	10 K	2,2 K	10 V
d.	2,7 K	1K	10 K	2,2 K	15 V

BAB 6	BAB 7
$\beta_{dc} = \frac{I_C}{I_B}$ $V_{CC} = I_C R_C + V_{CE}$ $V_{BB} = I_B R_B + V_{BE}$ $P_D = V_{CE} I_C$	$I_{C(sat)} = \frac{V_{CC}}{R_C}$ $V_{CE(cutoff)} = V_{CC}$ Ditambah rumus pada bab 6
BAB 8	
$V_{BB} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC}$ $V_{BB} = V_{BE} + V_E$ $I_E = \frac{V_E}{R_E}$ $V_C = V_{CC} - I_C R_C$ $V_{CE} = V_C - V_E$	

UAS 2026

Suatu rangkaian transistor, dengan penguatan arus dc sebesar 100. Hitunglah arus basis, arus kolektor, potensial kolektor-emiter, dan daya dioda untuk pendekatan kedua (potensial Basis-Emiter = 0,7 V).
Jika diketahui potensial sumber basis dan potensial sumber kolektor masing-masing sebesar 10 V, hambatan basis dan kolektor berturut-turut sebesar 1 MΩ dan 2 KΩ .

Jawab :

$$V_{BB} = I_B R_B + V_{BE} \dots\dots\dots 10 = (1M\Omega \cdot I_B) + 0,7$$

$$I_B = \frac{10 - 0,7}{1M\Omega} = 9,3\mu A \qquad \boxed{25}$$

$$\beta_{dc} = \frac{I_C}{I_B} \dots\dots\dots I_C = \beta_{dc} \cdot I_B = 100 \cdot 9,3\mu A = 0,93 mA \qquad \boxed{25}$$

$$V_{CC} = I_C R_C + V_{CE} \dots\dots\dots 10 = (0,93mA \cdot 2K\Omega) + V_{CE}$$

$$V_{CE} = 10 - 1,86 = 8,14 V \qquad \boxed{25}$$

$$P_D = V_{CE} \cdot I_C = 8,14 \cdot 0,93mA = 7,57 mWatt \qquad \boxed{25}$$

$$\left[\begin{array}{l} \beta_{dc} = \frac{I_C}{I_B} \\ V_{CC} = I_C R_C + V_{CE} \\ V_{BB} = I_B R_B + V_{BE} \\ P_D = V_{CE} \cdot I_C \end{array} \right]$$

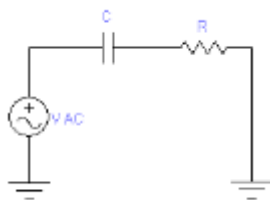
TRANSISTOR (Case 2)

ANALISIS AC PADA TRANSISTOR

Analisis AC atau sering disebut dengan analisa sinyal kecil pada penguatan dalam analisa penguat sinyal kecil, dengan memblokir sinyal DC yaitu dengan memberikan kapasitor Coupling pada sinyal input dan sinyal output.

Pendekatan yang dilakukan untuk analisis AC untuk frekuensi passband adalah semua kapasitor coupling dan bypass dianggap sebagai hubung-singkat, selanjutnya semua sumber tegangan DC dapat dianggap seolah-olah terhubung dengan ground.

Kapasitor untuk analisis AC dianggap sebagai hubung-singkat, kapasitor akan berfungsi dengan baik apabila reaktansi kapasitif $X_C < 0,1 R$; sehingga untuk rangkaian RC yang terpasang secara seri, memiliki impedansi.



$$Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}$$

Gambar 2.1 RangkaianKapasitorKopling

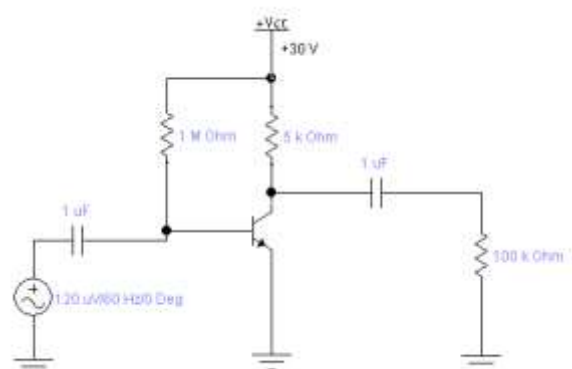
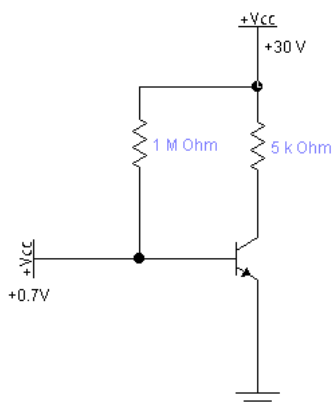
Karena impedansi kapasitor berbanding terbalik dengan frekuensi f , kapasitor digunakan untuk memblokir tegangan DC dan menyalurkan tegangan AC.

Saat frekuensi tinggi, kapasitansi kapasitif lebih kecil daripada resistansi, sehingga hampir semua tegangan AC yang melewati kapasitor akan diteruskan melalui beban resistor, sehingga kapasitor jenis ini disebut kapasitor kopling, yang berguna untuk menghubungkan sinyal AC melalui resistor ke penguat tanpa mengganggu titik kerja Q DC pada tegangan kerja transistor.

Karena tegangan DC berfrekuensi nol, reaktansi kapasitor kopling tidak terbatas pada frekuensi nol. Sehingga kita gunakan 2 pendekatan kapasitor :

1. Untuk analisis DC, kapasitor dalam keadaan terhubung buka.
2. Untuk analisis AC, kapasitor dalam keadaan terhubung singkat.

Rangkaian DC



Gambar 2.2 (a) Rangkaian bias Basis DC

(b) Penguat basis terbiaskan

Gambar (a), tegangan basis DC adalah 0,7 V. Karena 30 V jauh lebih besar daripada 0,7V maka:

$$I_B = \frac{V_B}{R_B} = \frac{30V}{1M\Omega} = 30\mu A$$

$$I_C = \beta_{DC} I_B = 100.30\mu A = 3mA$$

$$V_C = 30V - (3mA)(5K\Omega) = 15V$$

Sehingga titik kerja Q terletak pada 3mA dan 15 V

Gambar b, dua buah komponen kapasitor ditambahkan pada rangkaian bias basis untuk membangun suatu penguat:

1. Kapasitor kopling menghubungkan sumber AC dengan basis. Karena kapasitor kopling terhubung buka untuk DC, arus basis tetap sama jika rangkaian dengan atau tanpa kapasitor dan sumber AC.

2. Kapasitor kopling menghubungkan kolektor dan resistor beban 100 K Ω . karena kapasitor kopling terhubung buka untuk DC, tegangan kolektor DC tetap sama jika rangkaian dengan atau tanpa kapasitor dan resistansi beban dari perubahan titik kerja Q.

Penguat tegangan

- Didefinisikan sebagai tegangan output AC dibagi dengan tegangan input AC.

$$A = \frac{V_{OUT}}{V_{IN}}$$

- Menghitung tegangan output:

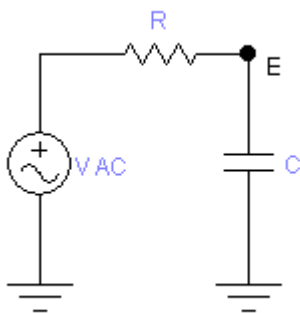
$$V_{OUT} = A \cdot V_{IN}$$

PENGUAT BIAS EMITER

- Lebih banyak digunakan dibandingkan dengan bias basis
- Penguat VDB dan TSEB paling banyak digunakan sebagai penguat karena titik kerja Q-nya stabil dan sinyal AC dihubungkan dengan basis.
- Sinyal AC yang telah dikuatkan dihubungkan dengan resistansi beban
- Bypass yang baik terjadi saat reaktansi kapasitor bypass lebih kecil dari reaktansi frekuensi terendah sumber AC.
- Titik yang di bypass adalah ground AC.

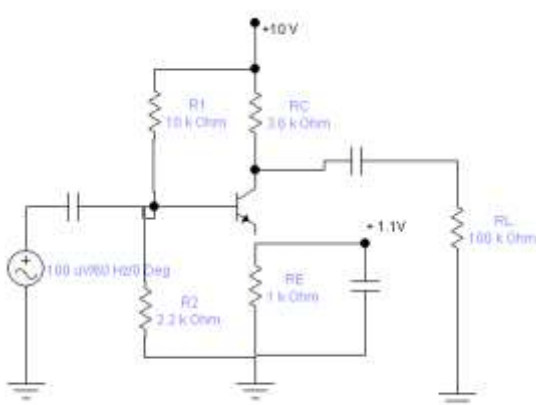
Kapasitor Bypass

-mirip dengan kopling (rangkaian terhubung buka untuk DC dan terhubung singkat untuk AC). Tetapi tidak dipakai untuk menghubungkan sinyal antara dua titik, melainkan untuk membuat ground AC.



Titik E sebagai ground AC, karena menghubungkan titik E ke ground yang memungkinkan tidak mengganggu titik kerja Q.

Penguat VDB(Penguat Bias Pembagi Tegangan)



untuk menghitung tegangan dan arus DC, semua kapasitor dalam keadaan terhubung buka. Nilai DC untuk rangkaian ini adalah:

$$V_{OUT} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC} = \frac{2.2K\Omega}{10K\Omega + 2.2K\Omega} 10V = 1.8V$$

$$V_E = V_{BB} - V_{BE} = 1.8V - 0.7V = 1.1V$$

$$I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{1.1V}{1K\Omega} = 1.1mA$$

$$I_C \approx I_E$$

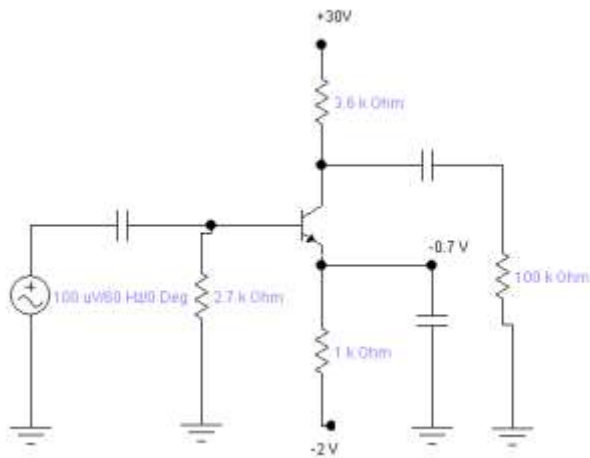
$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C = 10V - (1.1mA)(3.6K\Omega) = 10V - 3.96V = 6.04V$$

Kita juga menggunakan kapasitor kopling antara sumber dengan basis dan kopling antara kolektor dan resistor beban. Serta digunakan kapasitor bypass antara emiter dengan ground. Tanpa kapasitor, arus basis AC sangat kecil. Tetapi dengan kapasitor bypass, akan diperoleh penguatan tegangan yang lebih besar.

Penguat ini adalah cara standar membuat penguat transistor diskret yaitu semua komponen resistor, kapasitor dan transistor secara terpisah disisipkan dan dihubungkan untuk memperoleh rangkaian akhir. Rangkaian diskret berbeda dengan rangkaian terintegrasi IC dimana semua komponen bersama-sama dibuat dan dihubungkan dengan sebuah chip.

Rangkaian Two-Supply Emitter Bias (TSEB)

Analisis DC dari rangkaian disamping adalah:



$$\begin{aligned} V_B &= 0 \text{ V} \\ V_E &= V_B - V_{BE} = 0 \text{ V} - 0.7 \text{ V} = -0.7 \text{ V} \\ V_{RE} &= V_E - V_{EE} = -0.7 \text{ V} - (-2 \text{ V}) = 1.3 \text{ V} \\ I_E &= \frac{V_E}{R_E} = \frac{1.3 \text{ V}}{1 \text{ k}\Omega} = 1.3 \text{ mA} \\ I_C &\approx I_E \\ V_{CE} &= V_{CC} - I_C R_C = 10 \text{ V} - (1.3 \text{ mA})(3.6 \text{ k}\Omega) = 10 \text{ V} - 4.68 \text{ V} = +5.32 \text{ V} \end{aligned}$$

NOTASI-NOTASI PADA ANALISIS AC TRANSISTOR

- penguatan arus DC, bergantung pada lokasi titik kerja Q :

$$\beta_{dc} = \frac{I_C}{I_B} = h_{FE}$$

- Penguatan arus A berbeda dengan DC, nilainya bergantung pada nilai arus colektor DC :

$$\beta = \frac{i_c}{i_b} = h_{fe}$$

- Untuk notasi DC memakai huruf capital subskrip :
 I_E, I_C, I_B untuk arus DC
 V_E, V_B, V_C untuk tegangan DC
 V_{BE}, V_{CE}, V_{CB} untuk tegangan DC antar terminal
 R untuk hambatan DC
- Untuk notasi AC memakai huruf kecil subskrip :
 i_e, i_b, i_c untuk arus AC
 v_e, v_b, v_c untuk tegangan AC
 v_{be}, v_{ce}, v_{cb} untuk tegangan AC antar terminal
 r untuk hambatan AC

HAMBATAN AC DARI DIODA EMITER

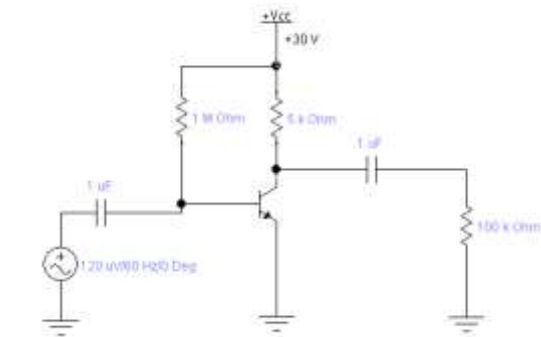
Alasan mengapa diperlukan hambatan dalam emitter, karena menentukan penguatan tegangan. Semakin kecil hambatan dalam emitter, maka penguatan akan semakin besar. Notasi untuk hambatan dalam AC emitter adalah r'_e . rumus untuk menentukan r'_e :

$$r'_e = \frac{v_{be}}{i_e}$$

Rumus diatas kurang efektif karena tidak mendukung untuk jenis transistor yang berbeda. Nilai V_{be} untuk masing-masing transistor yang berbeda jenis akan berbeda, sehingga mempengaruhi penguatan tegangan.

Untuk menghitung nilai hambatan r'_e yang konstan terhadap berbagai jenis transistor, maka digunakan rumus $25\text{mV}/I_E$ dan $50\text{mV}/I_E$. Sehingga bisa dirumuskan:

$$r'_e = \frac{25\text{mV}}{I_E} \text{ dan } r'_e = \frac{50\text{mV}}{I_E}$$



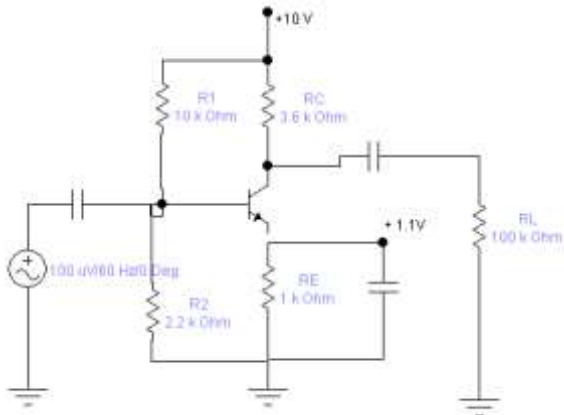
$$I_B = \frac{V_B}{R_B} = \frac{30V}{1M\Omega} = 30\mu A$$

$$I_C = \beta_{DC} I_B = 100 \cdot 30\mu A = 3mA$$

$$I_C \approx I_E = 3mA$$

$$r'_e = \frac{25mV}{I_E}$$

$$r'_e = \frac{25mV}{3mA} = 8.33\Omega$$



$$V_{OUT} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC} = \frac{2.2K\Omega}{10K\Omega + 2.2K\Omega} 10V = 1.8V$$

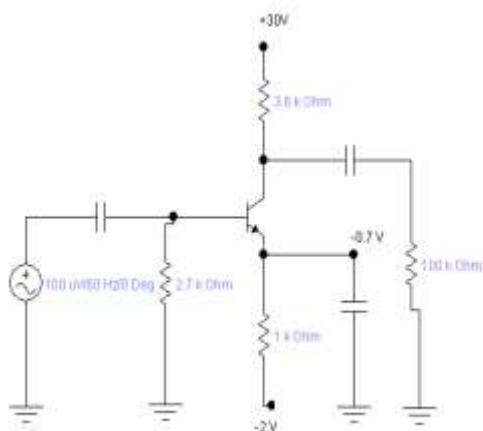
$$V_E = V_{BB} - V_{BE} = 1.8V - 0.7V = 1.1V$$

$$I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{1.1V}{1K\Omega} = 1.1mA$$

$$I_C \approx I_E$$

$$r'_e = \frac{25mV}{I_E}$$

$$r'_e = \frac{25mV}{1.1mA} = 22.7\Omega$$



$$V_B = 0V$$

$$V_E = V_B - V_{BE} = 0V - 0.7V = -0.7V$$

$$V_{RE} = V_E - V_{EE} = -0.7V - (-2V) = 1.3V$$

$$I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{1.3V}{1K\Omega} = 1.3mA$$

$$I_C \approx I_E$$

$$r'_e = \frac{25mV}{I_E}$$

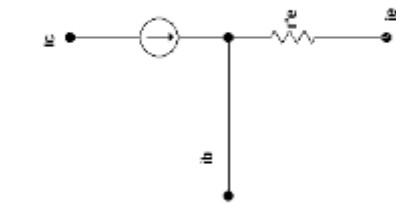
$$r'_e = \frac{25mV}{1.3mA} = 19.2\Omega$$

DUA MODEL TRANSISTOR

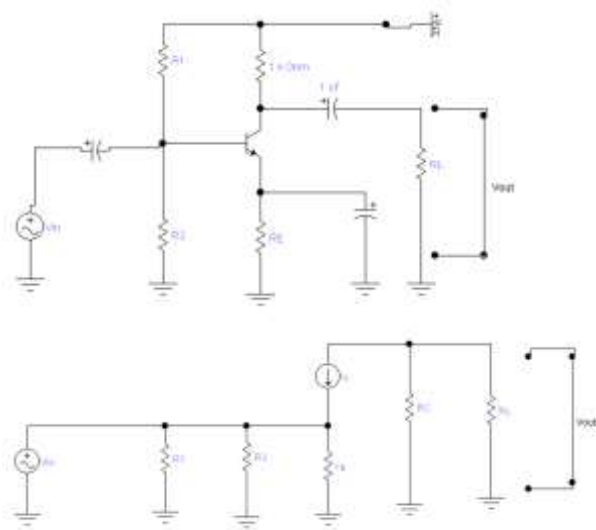
- Untuk menganalisa operasi AC dari penguat transistor dibutuhkan rangkaian ekuivalen AC untuk transistor
- Untuk mensimulasikan bagaimana transistor bekerja saat terdapat sinyal AC dibutuhkan model transistor.

1. Model T

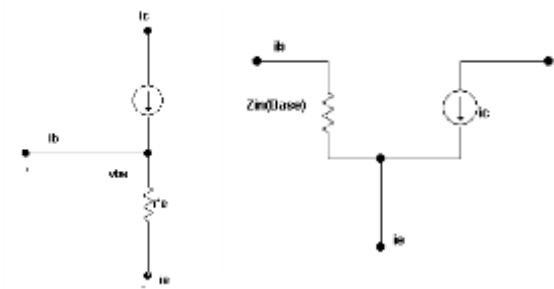
Model AC yang pertama kali adalah model Ebers-Moll seperti huruf T. sinyal AC kecil digunakan. Dan diode emitter sebagai resistans r'_e dan diode colektor sebagai sumber arus i_c . Model T tidak mempunyai impedansi input yang tidak jelas.



Contoh:



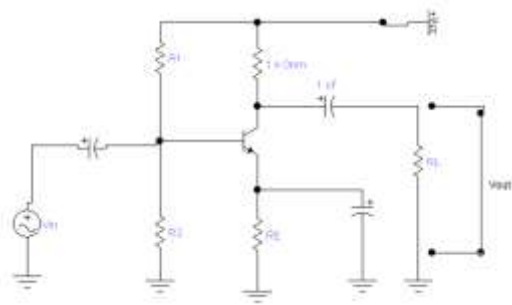
2. Model π



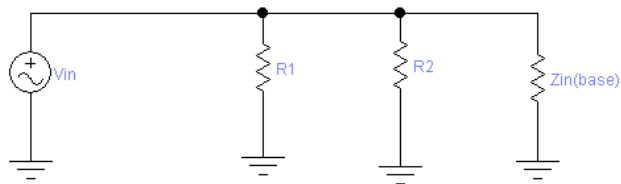
Saat sinyal input AC dihubungkan dengan penguat transistor, ada tegangan basis-emiter AC V_{be} pada diode emitter. Menghasilkan arus AC i_b . Sumber tegangan AC harus mensuplay arus basis AC ini, sehingga penguat transistor bekerja dengan baik. Atau sumber tegangan AC dibebani oleh impedansi input basis.

$$Z_{in(base)} = \frac{v_{be}}{i_b} = \frac{i_e r'_e}{i_b} = \beta r'_e$$

$$Z_{in} = R1 || R2 || \beta r'_e$$

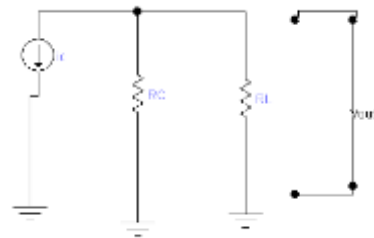


(a)



(b)

Gambar (a) rangkaian bias pembagi tegangan



(b) rangkaian ekuivalen AC model π

Ref

<http://www.engr.newpaltz.edu/~zunoubm/S20/electronics2lab/Multistage%20amplifiers.pdf#:~:text=Assuming%20two%20common%20emitter%20amplifiers%20connected%20in,0.707%20%C3%97%200.707%20of%20the%20maximum%20amplification.>